2019 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础试题

科目代码：408

考试时间 180 分钟　满分 150 分

一、单项选择题（第 1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1．设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是_____。x=0；while (n>= (x+1) *(x+1))
x=x+1；

A. $O(\log n)$

B. $O(n^{1/2})$

C. $O(n)$

D. $O(n^2)$

2. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT, 则下列对 BT 的遍历中, 其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是____。

A. 先序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 按层遍历

3. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是____。

A. 56 B. 57 C. 58 D. 60

4．在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）T1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T2，再将 v 插入 T2 形成平衡二叉树 T3。下列关于 T1 与 T3 的叙述中，正确的是_____。

I．若 v 是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 可能不相同

II．若 v 不是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 一定不相同

III．若 v 不是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 一定相同

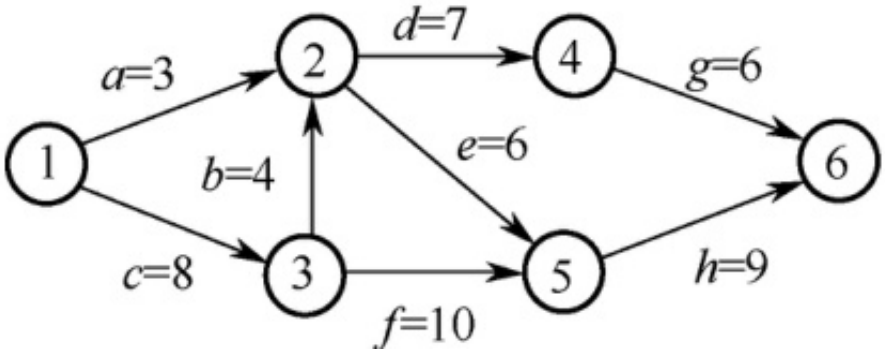
A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 I、III

5．下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始 时间分别是_____。



A. 3 和 7

B. 12 和 12

C. 12 和 14

D. 15 和 15

6. 用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$，需要的顶点个数至少是____。

A. 5 B. 6 C. 8 D. 9

7. 选择一个排序算法时, 除算法的时空效率, 下列因素中, 还需要考虑的是_____。

I．数据的规模 II．数据的存储方式 III．算法的稳定性 IV．数据的初始状

A. 仅 III

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III、IV

8. 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT, 散列函数是 $H(key) = key \ \% \ 7$, 采用线性探查 (线性探测再散列) 法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后, HT 查找失败的平均查找长度是_____。

A. 4 B. 5.25 C. 6 D. 6.29

9. 设主串 T = "abaabaabcabaabc"，模式串 S = "abaabc"，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A. 9 B. 10 C. 12 D. 15

10. 排序过程中, 对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中, 不可能是快速排序第二趟结果的是____。

A. $5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72$

B. $2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72$

C. $2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60$

D. $5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60$

11．设外存上有 120 个初始归并段，进行 12 路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段 个数是____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

12. 下列关于冯 · 诺依曼结构计算机基本思想的叙述中, 错误的是_____。

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现

B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别

C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出

D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

13. 考虑以下 C 语言代码: unsigned short usi = 65535; short si = usi;

unsigned short usi = 65535; short si = usi;

执行上述程序段后，si 的值是_____。

A. −1 B. −32767 C. −32768 D. −65535

14. 下列关于缺页处理的叙述中，错误的是_____。

A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常

B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

15. 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是_____。

A. F000 FF12H B. F000 FF15H C. EFFF FF12H D. EFFF FF15H

16. 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是_____。

A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成 B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期, 时钟周期的倒数为机器主频 C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定 D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

17. 某指令功能为 R[r2]←R[r1] + M[R[r0]], 其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间按寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是_____。

I. 通用寄存器组（GPRs） II. 算术逻辑单元（ALU）

III. 存储器（Memory） IV. 指令译码器（ID）

A. 仅 I、II B. 仅 I、II、III C. 仅 II、III、IV D. 仅 I、III、IV

18. 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中，执行如下指 令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

I1: add s2,s1,s0 // R[s2]← R[s1]+R[s0]

I2: load s3,0(t2) //R[s3]← M[R[t2]+0]

I3: add s2,s2,s3 //R[s2]← R[s2]+R[s3]

I4: store s2,0(t2) //M[R[t2]+0]← R[s2]

下列指令对中，不存在数据冒险的是_____。

A. I1 和 I3

B. I2 和 I3

C. I2 和 I4

D. I3 和 I4

19. 假定一台计算机采用 3 通道存储器总线, 配套的内存条型号为 DDR3-1333, 即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz, 总线宽度为 64 位, 则存储器总线的总带宽大约是_____。

A. 10.66GB/s B. 32GB/s C. 64GB/s D. 96GB/s

20. 下列关于磁盘存储器的叙述中, 错误的是_____。

A．磁盘的格式化容量比非格式化容量小 B．扇区中包含数据、地址和校验等信息 C．磁盘存储器的最小读写单位为一字节 D．磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

21. 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换, CPU 主频为 1GHz, 设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位, 设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销 (包括中断响应和中断处理) 为 1000 个时钟周期, 则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是_____。

A. 1.25% B. 2.5% C. 5% D. 12.5%

22. 下列关于 DMA 方式的叙述中, 正确的是_____。

I．DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数 II．数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权 III．数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成

IV．DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III、IV

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III、IV

23．下列关于线程的描述中，错误的是____。

A．内核级线程的调度由操作系统完成 B．操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块 C．用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高 D．用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

24. 下列选项中，可能会将进程唤醒的事件是_____。

I. I/O 结束 II. 某进程退出临界区 III. 当前进程的时间片用完

A. 仅 I

B. 仅 III

C. 仅 I、II

D. I、II、III

25．下列关于系统调用的叙述中，正确的是_____。

I．在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态 II．操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设

III．不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口

IV．系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A. 仅 I、IV

B. 仅 II、III

C. 仅 I、II、IV

D. 仅 I、III、IV

26. 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是_____。

I．位图 II．索引结点 III．空闲磁盘块链 IV．文件分配表（FAT）

A. 仅 I、II B. 仅 I、III、IV C. 仅 I、III D. 仅 II、III、IV

27.系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度，就绪队列 Q1 采用时间片轮转调度算法，时间片为 10ms；就绪队列 Q2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q1 队列中的进程，当 Q1 为空时系统才会调度 Q2 中的进程；新建的进程首先进入 Q1；Q1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q2。若当前 Q1、Q2 为空，系统依次创建进程 P1、P2 后即开始进程调度，P1、P2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms，则进程 P1、P2 在系统中的平均等待时间为_____。

A．25ms B．20ms C．15ms D．10ms

28．在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S，下列叙述中，错误的是_____。

A．在物理内存中仅保存一份段 S 的内容

B．段 S 在 P1 和 P2 中应该具有相同的段号

C．P1 和 P2 共享段 S 在共享段表中的段表项

D．P1 和 P2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

29. 某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0,1,2,7,0,5,3,5,0,2,7,6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是____。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

30．下列关于死锁的叙述中，正确的是____。

I．可以通过剥夺进程资源解除死锁 II．死锁的预防方法能确保系统不发生死锁 III．银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV．当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A. 仅 Ⅱ、Ⅲ

B. 仅 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. 仅 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D. 仅 Ⅰ、Ⅲ、Ⅰ

31. 某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示:

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移（12 位）

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是____。

A. 081H、101H B. 081H、401H C. 201H、101H D. 201H、401H

32. 在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是_____。

A．首次适应算法 B．最坏适应算法 C．最佳适应算法 D．循环首次适应算法

33．OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是____。

A. 差错控制 B. 路由选择 C. 会话管理 D. 数据表示转换

34. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是____。

A．双绞线 B．单模光纤 C．多模光纤 D．同轴电缆

35．对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最 大是____。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

36．假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域 内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μ s

B. 5.12μ s

C. 10.24μ s

D. 20.48μ s

37.若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网,则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是____。

A. 126

B. 254

C. 510

D. 1022

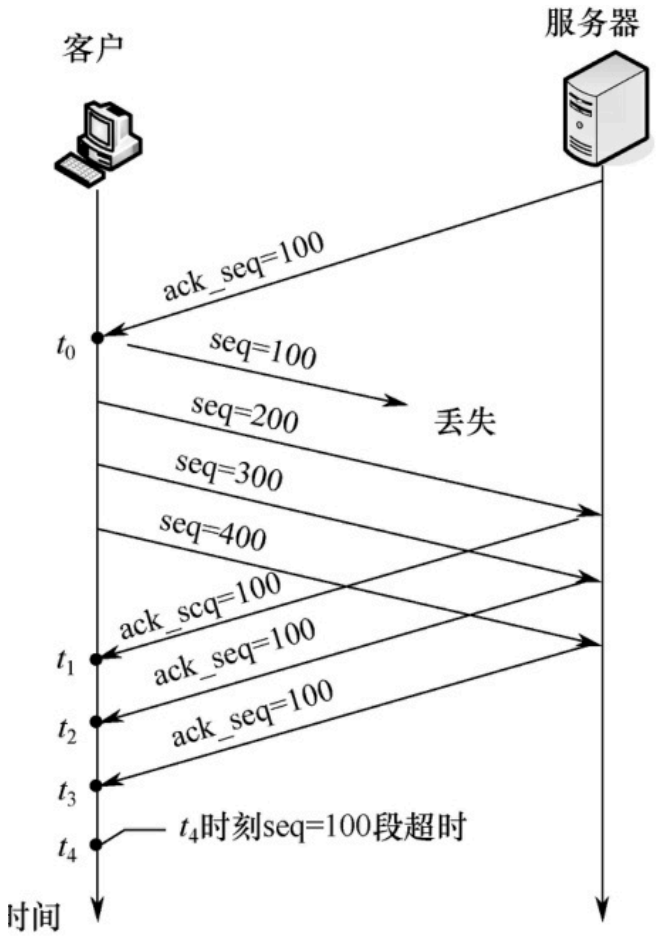
38. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 ack_seq=100 的段，并发送序列号 seq=100 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq=100 段的时刻是_____。

A. t_1

B. t_2

C. t_3

D. t_4



题 38 图

39. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接, 甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046, 则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

A. 2018

B. 2019

C. 2046

D. 2047

40．下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是____。

A．在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系

B．在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信

C．在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器

D．在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41. (13 分) 设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存, 链表中的结点定义如下:

```
typedef struct node
{ int data; struct node*next;
}
NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 $O(1)$ 且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$ 。要求：

⑴ 给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

⑶ 说明你所设计的算法的时间复杂度。

42. (10 分) 请设计一个队列, 要求满足: ①初始时队列为空; ②入队时, 允许增加队列占用空间; ③出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间只增不减; ④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$ 。请回答下列问题:

⑴ 该队列是应选择链式存储结构, 还是应选择顺序存储结构?

⑵ 画出队列的初始状态, 并给出判断队空和队满的条件。

⑶ 画出第一个元素入队后的队列状态。

⑷ 给出入队操作和出队操作的基本过程。

43. (8 分) 有 n ($n\geqslant 3$) 位哲学家围坐在一张圆桌边, 每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m ($m\geqslant 1$) 个碗, 每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后, 才能就餐, 进餐完毕, 将碗和筷子放回原位, 并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐, 且防止出现死锁现象, 请使用信号量的 P、V 操作 [wait()、signal()操作] 描述上述过程中的互斥与同步, 并说明所用信号量及初值的含义。

44. (7 分) 某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面, 每个柱面有 10 个磁道, 每个磁道有 200 个扇区, 扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题:

⑴磁盘的容量是多少?

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100 260、60 005、 101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是 什么?

⑶第 100 530 簇在磁盘上的物理地址是什么? 将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的?

45. (16 分) 已知 $f(n)=n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 的源程序（阴影部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:

```
int   f1(int n){
   1 00401000    55              push  ebp
     ...         ...             ...
     if(n>1)
  1100401018    83 7D 08 01     cmp  dword ptr [ebp+8],1
  120040101C    7E 17           jle  f1+35h (00401035)
     return n*f1(n-1);
  130040101E    8B 45 08        mov  eax, dword ptr [ebp+8]
  1400401021    83 E8 01        sub  eax, 1
  1500401024    50              push  eax
  1600401025    E8 D6 FF FF FF  call  f1 ( 00401000)
     ...         ...             ...
  1900401030    0F AF C1        imul  eax, ecx
  2000401033    EB 05           jmp  f1+3Ah (0040103a)

     else return 1;
  2100401035    B8 01 00 00 00  mov  eax,1
}
     ...         ...             ...
  2600401040    3B EC           cmp  ebp, esp
     ...         ...             ...
  300040104A    C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题:

(1) 计算 f(10) 需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1?

(2) 上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行?

(3) 根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式?

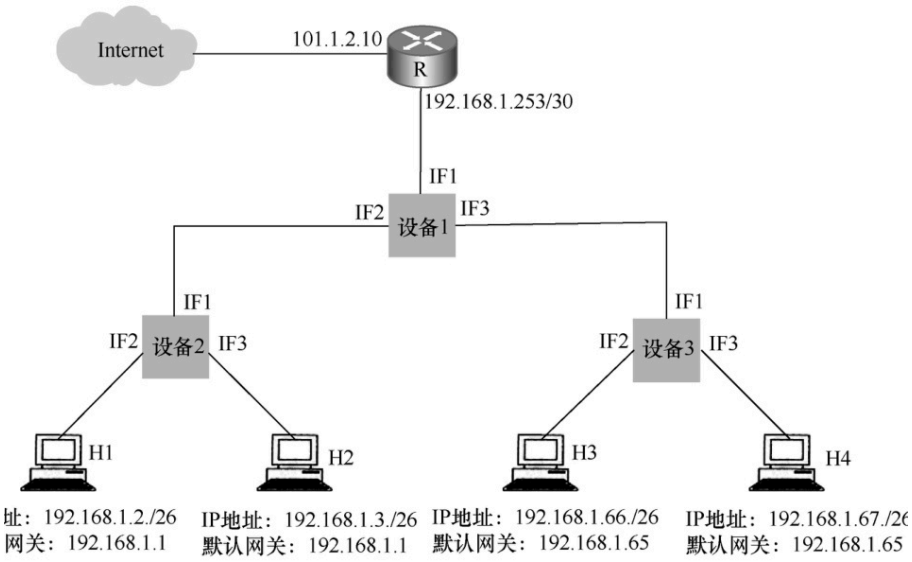
(4) $f(13)=6227020800$，但 f1(13) 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 f1(13) 能返回正确的结果，应如何修改 f1 的源程序?

(5) 第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 R[eax]←R[eax]×R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF=1？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令?

46. (7 分) 对于题 45，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中(说明理由)？若指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）?

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现在某人以去网交换机（无线 LAN 交换机）和路由器间

47.(9 分)某网络拓扑如题 47 图所示,其中 R 为路由器,主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机(无 VLAN 功能)和路由器两类网络互连设备可供选择。



题 47 图

请回答下列问题:

⑴ 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备?

⑵ 设备 1、设备 2 和设备 3 中, 哪几个设备的接口需要配置 IP 地址? 为对应的接口配置正确的 IP 地址。

⑶ 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet, R 需要提供什么服务?

⑷ 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报, 网络中哪几个主机会接收该数据报?